# Lesson 3: LED 制御

## LED Control

StampFly Workshop

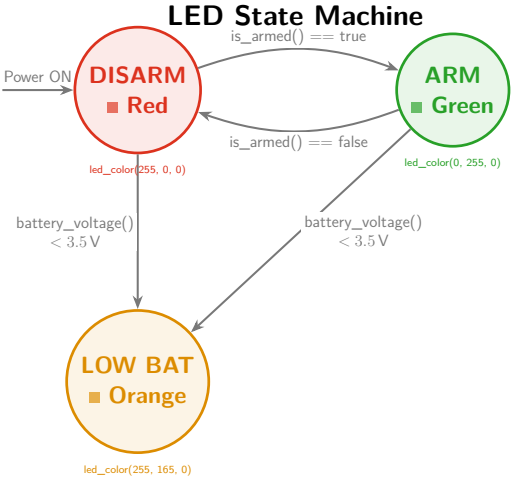
# 今日のゴール / Today's Goal

## 目標

LED でシステムの状態（ARM / DISARM / バッテリー）を可視化する

- WS2812 アドレサブル LED の制御
- 状態遷移の考え方（ステートマシン）
- バッテリー電圧のモニタリング

# LED 状態遷移 / LED State Machine



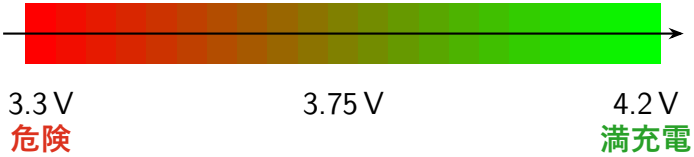
# LED 制御 API

| 関数 | 説明 | 引数 |
|---|---|---|
| `led_color(r, g, b)` | LED 色設定 | 各 0–255 |
| `is_armed()` | ARM 状態確認 | true / false |
| `battery_voltage()` | バッテリー電圧 | 3.0–4.2 V |

## WS2812 LED

- RGB フルカラー（各チャンネル 8bit = 1677 万色）
- 1 本のデータ線で制御（ESP32 RMT ペリフェラル使用）

# バッテリー電圧と色 / Battery Voltage & Color




- LiPo バッテリー: 3.3V（空）〜 4.2V（満充電）
- **3.3V 以下で使用禁止！** バッテリーが損傷します

# 実習: ARM 状態で LED 色を変える / Hands-on

```cpp
#include "workshop_api.hpp"
void setup() {
    ws::print("Lesson 3: LED Control");
}
void loop_400Hz(float dt) {
    if (ws::is_armed()) {
        ws::led_color(0, 255, 0);     // Green
    } else {
        // Battery level as color gradient
        float v = ws::battery_voltage();
        float level = (v - 3.3f) / (4.2f - 3.3f);
        if (level < 0) level = 0;
        if (level > 1) level = 1;
        uint8_t r = 255 * (1.0f - level);
        uint8_t g = 255 * level;
        ws::led_color(r, g, 0);
    }
}
```

student.cpp

# チェックポイント / Checkpoint

## 確認事項

- ☐ DISARM 時に赤〜緑のグラデーション表示
- ☐ ARM すると緑に変わる
- ☐ バッテリー残量に応じて色が変化する

## 次のレッスン

Lesson 4: IMU センサー — 加速度・ジャイロで姿勢を知る